Csukás Ábel – Könyvtár - NHF félkész

A program célja

A program célja egy konzolos könyvtárkezelő alkalmazás elkészítése, amelyben a felhasználó nyilvántarthatja saját könyveit, valamint később követheti az éppen olvasott könyvekben való haladását. A végleges programban lehetőség lesz többek között könyvek hozzáadására, keresésére, módosítására és törlésére, valamint az olvasási folyamat kezelésére.

A félkész változatban már elkészült a program alapvető szerkezete, a menürendszer, a könyvek dinamikus tárolásának alapja, valamint a fájlból történő adatbetöltés egy része.

Jelenleg működő funkciók

A program indulásakor egy konzolos főmenü jelenik meg, amelyből elérhető a könyvtár és az olvasási napló almenüje. A menükben a felhasználó számok megadásával navigálhat. A program kezeli azt az esetet is, amikor a menüválasztásnál szám helyett más típusú bemenetet kap.

A könyvek tárolása dinamikus, egyszeresen láncolt listával történik. Új könyv hozzáadásakor a program dinamikusan lefoglalja a szükséges memóriát, automatikusan létrehoz egy új könyvazonosítót, majd a könyvet hozzáfűzi a láncolt lista végéhez.

A tárolt könyvek táblázatos formában kilistázhatók. A program képes a konyvek.csv fájl tartalmának beolvasására is. A fájl sorait feldolgozza, az adatokból Konyv struktúrákat hoz létre, majd ezeket szintén láncolt listában tárolja.

Az olvasási napló adatainak kezeléséhez elkészült egy külön Olvasas struktúra és egy második láncolt lista alapja. Egy olvasási rekord tartalmazza az olvasás azonosítóját, a hozzá tartozó könyv azonosítóját, a kezdés és az utolsó rekord dátumát, az aktuális oldalszámot és a befejezés dátumát. Elkészült az olvasas.csv fájl feldolgozására szolgáló beolvasó függvény is.

A dinamikusan lefoglalt könyv- és olvasáslista elemeinek felszabadítására külön függvények szolgálnak.

A program fájljainak szerepe

- **main.c** – A program belépési pontja. Létrehozza a könyvlista kezdőpointerét, elindítja a főmenüt, majd kilépéskor felszabadítja a lefoglalt memóriát.
- **menu.c, menu.h** – A főmenü és az almenük megvalósítását, valamint a menüpontok kiválasztását kezeli.

- **konyv.c, konyv.h** – A könyveket leíró Konyv struktúrát és a könyvek kezeléséhez kapcsolódó funkciókat tartalmazza. Itt található többek között az új könyv hozzáadása és az automatikus könyvazonosító előállítása.
- **fajl.c, fajl.h** – A könyvek fájlból történő beolvasását, listázását és a könyvlista memóriájának felszabadítását végző függvényeket tartalmazza. (valószínűleg össze fog merge-lődni a fajl és a konyv fajlok)
- **olvasas.c, olvasas.h** – Az olvasási folyamat adatszerkezetét, az olvasas.csv beolvasását és az olvasási lista felszabadítását tartalmazza.
- **konyvek.csv** – A könyvek adatainak tárolására szolgáló pontosvesszővel tagolt fájl.
- **olvasas.csv** – Az egyes olvasási folyamatok adatainak tárolására szolgáló pontosvesszővel tagolt fájl.

Még megvalósítandó funkciók

A félkész változat még nem tartalmazza a specifikációban szereplő összes funkciót. A további fejlesztés során készül el többek között a könyvek cím vagy szerző szerinti keresése, a könyvek adatainak módosítása és törlése, valamint az adatok fájlba történő mentése.

Az olvasási napló menürendszere már megtalálható a programban, azonban annak funkciói még nincsenek teljesen implementálva. A végleges változatban innen lehet majd egy könyv olvasását megkezdeni, az aktuális oldalszámot frissíteni, a folyamatban lévő könyveket és az olvasási százalékot megjeleníteni, illetve egy könyvet befejezettként megjelölni.

Illetve a program képes lesz reagálni minden olyan bemenetre, ami nem egyezik a célformátummal.

A jelenlegi félkész változat elsődleges célja tehát a végleges program alapjául szolgáló menürendszer, adatszerkezetek, dinamikus memóriakezelés és fájlkezelés kialakítása.